

T14 • Cantidad de movimiento (QDM)

T15 • Aplicaciones de QDM

Manual práctico – 8 tipos de problema (codos, toberas, chorros, álabes, bifurcaciones, Borda-Carnot, Pelton)

CÓMO USAR ESTA GUÍA

El bloque T14-T15 es **nuclear**: aparece en casi todos los exámenes de junio. La metodología es siempre la misma: *definir VC, plantear continuidad y Bernoulli, aplicar QDM por ejes, despejar la fuerza*.

Estrategia: aprende los 5 pasos de la teoría QDM (sección Tipo 01) de memoria. Las aplicaciones (codo, chorro, álabe) son adaptaciones de la misma plantilla.

ÍNDICE DE TIPOS DE PROBLEMA

01 QDM — Plantilla básica (5 pasos)	02 Codo en tubería (90°, 180°)
03 Tobera / boquilla con chorro libre	04 Chorro sobre placa fija (perp. o inclinada)
05 Chorro sobre álabe móvil — Pelton	06 Bifurcación / pieza con varias salidas
07 Chorro vertical alcanza altura H	08 Borda-Carnot (ensanchamiento brusco)

QDM — Plantilla genérica de 5 pasos (TODO problema de QDM la sigue)

★★★ Imprescindible

Aprende esto y todo lo demás se adapta

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Teorema de Reynolds** aplicado a cantidad de movimiento (régimen estacionario, 1 entrada, 1 salida):

$$\sum F = \dot{m}(v_2 - v_1) = \rho Q(v_2 - v_1).$$
- Las **fuerzas** en $\sum F$ son: presión (manométrica) en entrada y salida, peso del fluido en el VC, reacción de la estructura.
- El resultado R es la fuerza de la **estructura sobre el fluido**. La fuerza sobre la estructura (la que se pide) es $-R$.
- Se proyecta en cada eje por separado.

FÓRMULAS CLAVE (MEMORIZAR SIEMPRE)

CONTINUIDAD (INCOMPRESIBLE)

$$Q_1 = Q_2 \quad \Rightarrow \quad A_1 v_1 = A_2 v_2$$

BERNOULLI (RELACIONA PRESIONES Y VELOCIDADES)

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

CANTIDAD DE MOVIMIENTO (RÉGIMEN ESTACIONARIO)

$$\sum F = \rho Q(v_2 - v_1)$$

COMPONENTES (PROYECCIÓN POR EJES)

$$\sum F_x = \rho Q(v_{2x} - v_{1x}) \quad \sum F_y = \rho Q(v_{2y} - v_{1y})$$

⚙️ LOS 5 PASOS GENÉRICOS (MEMORIZAR Y APLICAR SIEMPRE)

- 1 Definir el VC (volumen de control) — envoltura que incluye el fluido de interés. Identificar entradas y salidas.
- 2 Sistema de ejes x - y con sentido positivo claro. Proyectar todo.
- 3 Continuidad: $Q_1 = Q_2 \rightarrow$ obtener v_2 si conoces v_1 y las áreas.
- 4 QDM en cada eje: $\sum F_x = \dot{m}(v_{2x} - v_{1x})$, ídem en y . Las fuerzas a sumar: $p_1 A_1$ (entrada), $-p_2 A_2$ (salida, opuesto al flujo), peso, reacción R .
- 5 Despejar R_x, R_y . La fuerza sobre la estructura es $F_{estructura} = -R$.

⚠️ ERRORES FRECUENTES

- ⚠️ Usar presión *absoluta* en QDM: usar siempre **manométrica** (la atmosférica se cancela en VC abierto al exterior).
- ⚠️ Olvidar el sentido de las velocidades al proyectar (chorros que salen $\leftrightarrow$ entran).
- ⚠️ Confundir R (estructura sobre fluido) con $-R$ (lo que pide el examen).
- ⚠️ Aplicar QDM en régimen no estacionario sin incluir el término de derivada temporal.

📌 DÓNDE APARECE

Aplicada en TODOS los demás tipos del bloque

Codo en tubería (90°, 180°) — fuerza sobre la pieza

★★★ Frecuencia: ALTA

junio2023, mayo2024

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Tubería con un cambio de dirección (codo 90°, 180°, U).
- ◆ Te piden la **fuerza sobre los pernos** o la **reacción de los soportes**.
- ◆ Datos: presión y velocidad de entrada, ángulo del codo, áreas (a veces iguales 1=2, a veces distintas).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Misma sección 1 y 2 (sin estrechamiento) $\Rightarrow v_1 = v_2 = v$ por continuidad.
- La presión $p_1 = p_2$ si no hay pérdidas (Bernoulli simple sin Δz). Si hay pérdidas o Δz , p_2 se calcula con Bernoulli generalizado.
- QDM: la dirección de v cambia $\Rightarrow$ aparece reacción R que sostiene el codo.

FÓRMULAS CLAVE

CODO 90° EN PLANO HORIZONTAL (ENTRADA X, SALIDA Y)

$$F_x = p_1 A + \rho Q v_1 \quad F_y = -(p_2 A + \rho Q v_2)$$

Fuerza sobre el codo: $F = -R$. Módulo: $|F| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$.

CODO 180° (U) — FLUJO ENTRA Y SALE EN SENTIDOS OPUESTOS

$$F = 2(pA + \rho Q v) \quad (\text{en la dirección del flujo de entrada})$$

El factor 2 viene de invertir totalmente la velocidad: $\Delta v = -2v$.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Aplicar los 5 pasos QDM (Tipo 01) al VC del codo.
- 2 Continuidad: con áreas iguales, $v_1 = v_2$. Con áreas distintas, $v_2 = v_1 A_1 / A_2$.
- 3 Si se pide p_2 : Bernoulli (con o sin pérdidas).
- 4 Plantear QDM por ejes: proyectar las fuerzas de presión y los términos $\rho Q v$ según el ángulo del codo.
- 5 Calcular módulo y ángulo de la fuerza resultante sobre el codo.

ERRORES FRECUENTES

-  Confundir signos al proyectar las velocidades en cada eje.
-  Olvidar el peso del fluido en el VC si está en plano vertical.
-  Usar presión absoluta en lugar de manométrica.

DÓNDE APARECE

junio2023 – codo retorno 180°

mayo2024 Ej 2 – codo + boquilla

junio2022ef Ej 4 – bifurcación

Tobera o boquilla — chorro libre a la atmósfera

★★ Frecuencia: alta

junio2020ef

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Una tubería termina en una **tobera** (cono convergente) que descarga a la atmósfera.
- ♦ Te piden la **fuerza sobre la tobera** (que tiende a soltarse).
- ♦ $p_2 = 0$ (manométrica) en la salida: chorro libre a presión atmosférica.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- El chorro libre tiene $p_{salida} = p_{atm}$, así que en manométricas $p_2 = 0$.
- Bernoulli ($1 \rightarrow 2$) entre la entrada de la tobera y la salida da v_2 a partir de v_1 y p_1 .
- QDM en eje del flujo: $F_{tobera} = p_1 A_1 + \rho Q(v_1 - v_2)$. Como $v_2 \gg v_1$, sale negativa: **la tobera es empujada hacia atrás**.

FÓRMULAS CLAVE

VELOCIDAD DE SALIDA (BERNOULLI)

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + \frac{2p_1}{\rho}} \approx \frac{2p_1}{\rho} \text{ si } v_1 \ll v_2$$

FUERZA SOBRE LA TOBERA (EJE DEL FLUJO)

$$F_{tobera} = p_1 A_1 - \rho Q(v_2 - v_1)$$

Si sale negativa, la tobera tira hacia ATRÁS (sentido opuesto al chorro). Es la reacción del chorro.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 VC = tobera entera. Sección 1 = entrada (área A_1 , p_1 , v_1). Sección 2 = salida (A_2 , $p_2 = 0$, v_2).
- 2 Continuidad: $v_2 = v_1 A_1 / A_2$.
- 3 Bernoulli $1 \rightarrow 2$ para verificar v_2 o despejar p_1 .
- 4 QDM en eje del chorro: $\sum F_x = \rho Q(v_2 - v_1)$ con $\sum F_x = p_1 A_1 - p_2 A_2 + R$ (R = reacción de la tobera).
- 5 Despejar R y la fuerza sobre la tobera es $-R$.

ERRORES FRECUENTES

-  Usar $p_2 \neq 0$ en chorro libre.
-  Aplicar Bernoulli con pérdidas cuando el enunciado dice "tobera ideal" (sin pérdidas).
-  Olvidar el término $p_1 A_1$ (presión a la entrada del VC).

DÓNDE APARECE

junio2020ef Ej 4 – Bernoulli + tobera + cono

Subproblema en bombas con chorro

Chorro libre sobre placa fija (perpendicular o inclinada)

★★ Frecuencia: alta

junio2023ef

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Un chorro libre golpea una **placa fija** y se desvía (en una dirección o en dos ramas).
- ♦ Te piden la **fuerza del chorro sobre la placa** o el ángulo óptimo.
- ♦ Datos: velocidad del chorro v , área A , ángulo de la placa θ .

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- El chorro libre mantiene $p = p_{atm}$ en todo momento (manométrica = 0).
- Por tanto $|v_1| = |v_2| = v$ (no cambia el módulo). Solo cambia la **dirección**.
- **Placa perpendicular:** el chorro se reparte simétricamente en dos ramas $\rightarrow F = \rho Qv$ en la dirección del chorro original.
- **Placa inclinada θ :** el chorro se divide asimétricamente, $Q_1 = Q(1 + \cos \theta)/2$, $Q_2 = Q(1 - \cos \theta)/2$.

FÓRMULAS CLAVE

PLACA PERPENDICULAR AL CHORRO

$$F = \rho Qv = \rho Av^2$$

Fuerza en la dirección del chorro original. El chorro se divide simétricamente al impactar.

PLACA INCLINADA (ÁNGULO θ CON EL CHORRO)

$$F_{\perp} = \rho Qv \sin \theta$$

Fuerza perpendicular a la placa. $\theta = 90^\circ \Rightarrow$ caso anterior. $\theta = 0^\circ \Rightarrow$ chorro paralelo, $F = 0$.

REPARTO DEL CAUDAL EN PLACA INCLINADA

$$Q_1 = \frac{Q(1 + \cos \theta)}{2} \quad Q_2 = \frac{Q(1 - \cos \theta)}{2}$$

Q_1 = rama "siguiendo" la dirección del chorro, Q_2 = rama "rebotando".

⚙ PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 VC alrededor de la placa incluyendo el chorro entrante y los dos chorros salientes.
- 2 Velocidad sale igual que entra (p atm en todo el VC). Solo cambia dirección.
- 3 QDM en la dirección perpendicular a la placa: el momento del chorro entrante en esa componente desaparece después (los chorros salientes están en la dirección de la placa).
- 4 $F_{\perp} = \rho Q v \sin \theta$ directamente.
- 5 Si te piden el ángulo óptimo: derivar y maximizar (típicamente $\theta = 90^\circ$ para máxima F).

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir θ del chorro con θ de la placa.
- ⚠ Asumir que $v_2 \neq v$ en chorro libre (el módulo se mantiene).
- ⚠ Olvidar que para placa perpendicular el reparto es simétrico (mitades iguales).

📌 DÓNDE APARECE

junio2023ef Ej 4 – chorro sobre placa fija

Boletín T14-T15

Chorro sobre álabe móvil — turbina Pelton, carro

★★ Frecuencia: alta

junio2021, mayo2021

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Un álabe (paleta) o cazo de Pelton se mueve a velocidad u en la dirección del chorro.
- ♦ Te piden **fuerza sobre el álabe, potencia entregada o velocidad óptima**.
- ♦ Datos: velocidad del chorro v_j , velocidad del álabe u , ángulo de salida β .

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Trabajar en sistema de referencia móvil del álabe:** la velocidad relativa del chorro al álabe es $w = v_j - u$.
- El módulo $|w|$ se conserva al rebotar en el álabe (chorro libre).
- El caudal que *realmente* impacta el álabe es $Q_{\text{relativo}} = A(v_j - u)$ — no es Av_j .
- **Potencia máxima** en Pelton se da a $u = v_j/2$.

FÓRMULAS CLAVE

FUERZA SOBRE ÁLABE MÓVIL (ÁNGULO DE SALIDA β MEDIDO DESDE LA DIRECCIÓN DE ENTRADA)

$$F = \rho A (v_j - u)^2 (1 - \cos \beta)$$

$\beta = 180^\circ$: cazo Pelton ideal, $1 - \cos \beta = 2$, fuerza máxima.

POTENCIA ÚTIL DEL ÁLABE / CAZO

$$P = F \cdot u = \rho A (v_j - u)^2 (1 - \cos \beta) \cdot u$$

VELOCIDAD ÓPTIMA (POTENCIA MÁXIMA)

$$u_{\text{opt}} = \frac{v_j}{2} \quad \Rightarrow \quad P_{\text{max}} = \frac{\rho A v_j^3 (1 - \cos \beta)}{4}$$

Demostración: derivar $P(u)$, igualar a 0. Resultado clásico de turbinas Pelton.

⚙ PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **Cambiar al sistema de referencia del álabe.** Velocidad relativa $w = v_j - u$.
- 2 **Aplicar QDM en el álabe** con w entrando y saliendo (módulo conservado, dirección rotada β).
- 3 **Caudal que impacta:** $Q_{rel} = A \cdot w = A(v_j - u)$.
- 4 **Fuerza:** $F = \rho Q_{rel}(w_{2x} - w_{1x}) = \rho A(v_j - u)^2(1 - \cos \beta)$ en la dirección del movimiento.
- 5 **Potencia:** $P = F \cdot u$ (trabajo por unidad de tiempo).
- 6 **Para velocidad óptima:** derivar $P(u)$ e igualar a 0.

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Usar v_j en lugar de $w = v_j - u$ en las fórmulas (¡error sistemático!).
- ⚠ Usar Av_j como caudal que impacta (es $A(v_j - u)$).
- ⚠ Confundir β medido desde la dirección de entrada con β medido desde la dirección de salida.

📌 DÓNDE APARECE

junio2021 – turbina Pelton

mayo2021 Ej 3 – depósito + álabe + carro

Bifurcación o pieza con varias salidas

junio2022ef, mayo2024

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Una tubería se divide en **dos o más ramales** (Y, T, codo + boquilla).
- ♦ Te piden la fuerza sobre la pieza completa.
- ♦ Datos: caudal y dirección en cada rama, presiones en cada sección.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Continuidad: $Q_1 = Q_2 + Q_3 + \dots$ (la suma de caudales que salen = caudal que entra).
- QDM aplicada a TODAS las entradas y salidas: $\sum F_x = \rho[Q_2 v_{2x} + Q_3 v_{3x} - Q_1 v_{1x}]$ (ídem en y).
- Cada rama contribuye con su propio término $\rho Q_i v_i$ proyectado en cada eje.

FÓRMULAS CLAVE

CONTINUIDAD (1 ENTRADA, 2 SALIDAS)

$$Q_1 = Q_2 + Q_3$$

QDM GENERALIZADA (VARIAS ENTRADAS/SALIDAS)

$$\sum F = \sum_{salidas} \rho Q_i v_i - \sum_{entradas} \rho Q_j v_j$$

Proyectar en cada eje. Las fuerzas $\sum F$ incluyen presiones en cada sección + reacción.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **VC envolvente de toda la pieza**, identificando 1 entrada (índice 1) y N salidas (índices 2, 3, ...).
- 2 **Continuidad**: $Q_1 = \sum Q_i$.
- 3 **Bernoulli** entre entrada y cada salida (con pérdidas si las hay) para obtener velocidades / presiones desconocidas.
- 4 **QDM en cada eje** sumando contribuciones de TODAS las secciones (presión + caudal·velocidad).
- 5 **Despejar la reacción R** de la pieza.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar una rama en la suma de QDM.
- ⚠ Continuidad mal: si una salida es a chorro libre, $p_i = 0$ pero Q_i se mantiene.
- ⚠ Mezclar signos al proyectar velocidades de cada rama.

DÓNDE APARECE

junio2022ef Ej 4 – bifurcación horizontal

mayo2024 Ej 2 – pieza codo + boquilla

Chorro vertical alcanza altura H — Bernoulli + QDM

mayo2020

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Un chorro vertical sale de una boquilla y alcanza una altura H máxima.
- ♦ Te piden la altura de la bomba, presión inicial o potencia del chorro.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- El chorro sube hasta que toda la energía cinética se convierte en potencial: $v^2/(2g) = H \Rightarrow v = \sqrt{2gH}$.
- La altura alcanzada NO depende del caudal, solo de la velocidad de salida.
- Potencia del chorro = energía cinética por segundo = $\frac{1}{2}\rho Qv^2$.

FÓRMULAS CLAVE

VELOCIDAD DE SALIDA PARA ALCANZAR ALTURA H

$$v = \sqrt{2gH}$$

POTENCIA CINÉTICA DEL CHORRO

$$P = \frac{1}{2}\rho Qv^2 = \frac{1}{2}\rho Av^3$$

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Velocidad de salida: $v = \sqrt{2gH}$.
- 2 Caudal: $Q = Av$ con A del orificio.
- 3 Potencia del chorro: $P = \frac{1}{2}\rho Qv^2$.
- 4 Altura de la bomba: Bernoulli entre depósito $\rightarrow$ boquilla con H_b y pérdidas; v_{salida} ya conocida.



ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Asumir que la altura alcanzada depende de Q (solo depende de v).
- ⚠ Olvidar las pérdidas al calcular la altura de la bomba.



DÓNDE APARECE

mayo2020 – chorro a 7m con bomba

Pérdida de carga en ensanchamiento brusco (Borda-Carnot)

★ Frecuencia: media

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Tubería que sufre un **ensanchamiento brusco** (no gradual) de A_1 a A_2 .
- ◆ Te piden la **pérdida de carga** debido al ensanchamiento.
- ◆ Caso particular: $A_2 \rightarrow \infty$ (descarga a depósito).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- El ensanchamiento brusco crea torbellinos que disipan energía cinética.
- La fórmula de Borda-Carnot se deriva de aplicar QDM al VC del ensanchamiento.
- $h_f = (v_1 - v_2)^2 / (2g)$. La energía cinética perdida en el "salto" se disipa.

FÓRMULAS CLAVE

PÉRDIDA DE CARGA BORDA-CARNOT

$$h_f = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$$

v_1 = velocidad antes (sección estrecha), v_2 = velocidad después (sección ancha).

CASO $A_2 \gg A_1$ (DESCARGA A DEPÓSITO)

$$h_f = \frac{v_1^2}{2g}$$

Toda la energía cinética se disipa. Equivale a un coeficiente $K = 1$ en la salida a depósito.

PASOS DE RESOLUCIÓN

1 Identificar el **ensanchamiento brusco** y sus dos secciones $A_1 < A_2$.

2 Continuidad: $v_2 = v_1 A_1 / A_2$.

3 Aplicar Borda-Carnot: $h_f = (v_1 - v_2)^2 / (2g)$.

4 Sumar a las **pérdidas totales** en Bernoulli generalizado.



ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Aplicar a un ensanchamiento *gradual* (cono difusor): la fórmula NO es válida (ahí las pérdidas son menores).
- ⚠ Confundir el orden: v_1 es siempre la velocidad MAYOR (sección estrecha).



DÓNDE APARECE

Subproblema en redes de tuberías

Boletín T14-T15